1. Planteamiento del problema

La empresa comercial **Comercializadora El Éxito** necesita implementar un sistema básico para administrar la información de sus clientes.

Actualmente, la empresa registra los datos de sus clientes en hojas de cálculo, lo que dificulta mantener la información actualizada, consultar registros y realizar nuevas inscripciones.

Por esta razón, se requiere desarrollar una solución informática bajo una arquitectura Cliente-Servidor, donde:

- El servidor será responsable de almacenar y administrar la información mediante un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).
- El cliente será una aplicación que permitirá al usuario interactuar con los datos.
- La comunicación entre la aplicación y el servidor de base de datos deberá establecerse mediante una cadena de conexión.
- La aplicación deberá contar con una interfaz gráfica sencilla que permita registrar y consultar clientes.

El objetivo principal es demostrar que una aplicación puede conectarse correctamente a un SGBD y realizar operaciones básicas sobre una base de datos.

2. Requerimientos del ejercicio

A. Construcción del modelo de base de datos (30 puntos)

El estudiante deberá diseñar una base de datos denominada:
`BD_Comercializadora`
Se requiere crear una tabla denominada `Clientes`, que contenga los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Restricción
IdCliente	INT	PK, autoincremental
Nombres	VARCHAR(80)	Obligatorio
Apellidos	VARCHAR(80)	Obligatorio
Identificacion	VARCHAR(20)	Único
Telefono	VARCHAR(15)	Obligatorio

Correo	VARCHAR(100)	Único
Direccion	VARCHAR(150)	Obligatorio
Estado	BIT/BOOLEAN	Valor predeterminado activo

Actividades:

1. Crear la base de datos.
2. Crear la tabla Clientes.
3. Definir la llave primaria.
4. Establecer las restricciones correspondientes.
5. Insertar como mínimo cinco registros de prueba.
6. Ejecutar una consulta SQL que permita visualizar todos los clientes registrados.

B. Construcción de la aplicación (Presentation Tier) (35 puntos)

El estudiante deberá desarrollar una aplicación sencilla que permita interactuar con la información almacenada en la base de datos.

La aplicación deberá contar con un formulario principal denominado:
Gestión de Clientes



Listado de clientes

La aplicación deberá presentar los registros recuperados desde la base de datos.

ID	Cliente	Estado
1	Ana López	Activo
2	Carlos Ruiz	Activo

Representación ilustrativa de la interfaz que deberá construir el estudiante. Los datos mostrados son ejemplos.

Funcionalidades mínimas:

1. Mostrar un formulario para ingresar los datos de un cliente.
2. Incorporar un botón para guardar la información.
3. Incorporar un botón para consultar los clientes registrados.
4. Mostrar los resultados en una tabla, grilla o componente equivalente.
5. Validar que los campos obligatorios no estén vacíos.
6. Mostrar mensajes cuando un registro se guarde correctamente o se produzca un error.

No se requiere desarrollar lógica de negocio compleja, procedimientos almacenados, patrones de diseño avanzados ni programación de múltiples capas.

C. Configuración de la cadena de conexión (25 puntos)

El estudiante deberá establecer la comunicación entre la aplicación y el SGBD.

Para ello deberá configurar una cadena de conexión que contenga los parámetros necesarios para acceder al servidor de base de datos.

Ejemplo para SQL Server:

```
text
Server=localhost;
Database=BD_Comercializadora;
User Id=sa;
Password=TuClave;
TrustServerCertificate=True;
```

Ejemplo para MySQL:

```
text
Server=localhost;
Port=3306;
Database=BD_Comercializadora;
Uid=root;
Pwd=TuClave;
```

Los parámetros deberán ajustarse al servidor y las credenciales disponibles en el laboratorio.

Actividades:

1. Identificar el nombre o dirección del servidor de base de datos.
2. Identificar el puerto de conexión, cuando corresponda.
3. Especificar el nombre de la base de datos.
4. Configurar el usuario y contraseña.
5. Incorporar la cadena de conexión dentro de la aplicación.
6. Implementar una prueba de conexión.
7. Verificar que la aplicación pueda recuperar información del servidor.

Evidencia requerida: El estudiante deberá demostrar que la aplicación establece comunicación con el SGBD y obtiene los registros almacenados.

D. Pruebas y demostración (10 puntos)

El estudiante deberá realizar las siguientes pruebas:

- Abrir la aplicación.
- Comprobar que la conexión con la base de datos sea exitosa.
- Registrar un nuevo cliente desde la interfaz gráfica.
- Consultar los clientes registrados.
- Comprobar directamente en el SGBD que el nuevo registro fue almacenado.

3. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos
Diseño y construcción de la base de datos	20
Definición correcta de campos y restricciones	10
Construcción de la interfaz gráfica	15
Funcionalidad de registro y consulta	20
Configuración de la cadena de conexión	15
Comunicación efectiva entre aplicación y SGBD	10
Pruebas y demostración funcional	10
Total	100

4. Entregables

Al finalizar los 180 minutos, el estudiante deberá entregar:

1. Script SQL de creación de la base de datos y sus tablas.
2. Proyecto de la aplicación desarrollada.
3. Evidencia de la cadena de conexión configurada.
4. Captura de pantalla de la aplicación funcionando.
5. Evidencia de un registro realizado desde la aplicación y almacenado en la base de datos.

6. Condiciones y restricciones

Para mantener el enfoque práctico de la evaluación:

- No se requiere desarrollar operaciones de modificación o eliminación de registros.
- No se requiere implementar autenticación de usuarios.
- No se requiere desarrollar servicios web ni API REST.
- No se requiere implementar arquitectura de software avanzada.
- Se permite utilizar componentes visuales prediseñados.
- Se permite utilizar asistentes o herramientas del entorno de desarrollo para configurar la conexión.
- La conexión debe ser real y funcional, no una simulación.

7. Criterio de éxito de la evaluación

El ejercicio se considerará satisfactorio cuando el estudiante demuestre el siguiente flujo:

Presentation Tier

Formulario de gestión de clientes

Connection String

Servidor + Base de datos + Credenciales

Database Server

SGBD y BD_Comercializadora

Registro y consulta de información exitosos

Resultado esperado: El estudiante demuestra que comprende la relación entre el Presentation Tier y el servidor de base de datos, que puede construir una estructura de almacenamiento y que sabe configurar los parámetros necesarios para establecer una conexión funcional.